UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO402: Algoritmos II

Fecha: 10/08/2022
Profesor: Álvaro Espinoza

PARCIAL IV
Estructuras Jerárquicas
(Valor: 30%)

Nombre y Apellido:_____ **Cédula de Identidad:** _____

1. Se dice que un árbol binario $A =< e_1, A_1, A_2 >$ es AVL si es Binario de Búsqueda y se cumple que:
   - $\left|Altura(A_1) - Altura(A_2)\right| \leq 1$
   - A_1, A_2 también son arboles AVL

   Por definición el árbol nulo es AVL. Se pide que cree el método

   ```
   func ArbolBin<entero>::esAVL(): logico
   ```

   que determine en tiempo de complejidad a lo sumo $O(n)$ si el árbol binario instanciado es AVL. DEBE USAR APUNTADORES EN SU SOLUCIÓN. Asuma que existe la función `func abs(entero: a): entero` (Valor 10 pts)

2. "Giorgio Pérez Signor" y "José Hernández Herrera" son toyoteros italo venezolanos, y son familia. Ellos quieren sacarse el pasaporte italiano para migrar a España como europeos, pero el problema es que no saben cuál es "el/la nonna/o", o sea, su ancestro italiano más cercano (más bajo en el árbol). Para ello acuden a ti que eres su amigo programador para que les ayudes en esta ardua tarea, ya que tienen que ir a la embajada de Italia en Caracas haciendo piques con sus Toyotas 4runner año 2015. Elabore un algoritmo que encuentre el/la nonna/o:

   ```
   func getNonnaoNonno(ArbolN<Persona> a, Persona: per1, per2): Persona
   ```

   La clase "Persona" ya está definida y tiene sus metodos Setters y Getters definidos:

   ```
   Clase Persona:
       Atributos:
           Privado:
               cadena: nombre, apellido, nacionalidad
               entero: cedula
   ...
   ```

   Su función NO debe usar apuntadores y debe ser a lo sumo $O(n^2)$. (Valor 10 pts).

"Si queremos contar líneas de código, no deberíamos referirnos a ellas como líneas producidas, sino como líneas consumidas" – Edsger Dijkstra